

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b><u>N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine</u></b>            |
| Cat No. :               | <b>A10833</b>                                              |
| Synonymá                | 2-(2-Aminoethylamino)ethanol; N-(2-Aminoethyl)ethanolamine |
| Indexové číslo          | 603-194-00-0                                               |
| Č. CAS                  | 111-41-1                                                   |
| Molekulový vzorec       | C4 H12 N2 O                                                |
| Registračné číslo REACH | -                                                          |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine

Dátum revízie 08-II-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečnosť pre zdravie

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kožná senzibilizácia

Reprodukčná toxicita

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 1 B (H314)

Kategória 1 (H317)

Kategória 1B (H360Df)

Kategória 3 (H335)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H360Df - Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

### Bezpečnostné upozornenia

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P280 - Noste ochranné okuliare/ochranu tváre

P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi

P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov

### Dalšie označenie EÚ

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine

Dátum revízie 08-II-2024

| Zložka | Č. CAS   | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                  |
|--------|----------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| (AEEA) | 111-41-1 | EEC No. 203-867-5 | >95                 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Repr. 1B (H360Df) |

| Zložka | Špecifické koncentračné limity (SCL) | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|--------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| (AEEA) | STOT SE 3 (H335) :: C>=5%            | -        | -                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt s očami                                         | Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút.                                                                                             |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.                                                                                |
| Požitie                                                 | Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára.                                                                                                                                                                          |
| Inhalácia                                               | Postihnutú osobu premiestnite z priestoru expozície a umožnite jej ľahnúť si. Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.                                                                         |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrovanie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie: Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, či splachovanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. |
|---------------------|-----------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky  
Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasiaci prášok. chemická pena.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine

Dátum revízie 08-II-2024

## Nebezpečné produkty horenia

Oxidy dusíka (NOx), Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiar použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu (napríklad piesku, silikagélu, látky viažucej kyseliny, univerzálneho sorbentu, pilín). Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. S výrobkom manipulujte len v uzavretom systéme alebo zabezpečte vhodné odsávacie vetranie.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Priestory so žieravinami. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície  
zoznam source

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine

Dátum revízie 08-II-2024

| Zložka | Európska únia | Veľká Británia                                                                         | Francúzsko                                   | Belgicko | Španielsko |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|
| (AEEA) |               | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). |          |            |

| Zložka | Lotyšsko                 | Litva | Luxembursko | Malta | Rumunsko |
|--------|--------------------------|-------|-------------|-------|----------|
| (AEEA) | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> |       |             |       |          |

| Zložka | Rusko                                     | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|--------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| (AEEA) | Skin notation<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                  | Akútne účinky Miestny (Kožný) | Akútne účinky Systémová (Kožný) | Chronické účinky Miestny (Kožný) | Chronické účinky Systémová (Kožný) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| (AEEA)<br>111-41-1 ( >95 ) |                               |                                 |                                  | DNEL = 2mg/kg bw/day               |

| Component                  | Akútne účinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne účinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické účinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické účinky Systémová (Vdychovanie) |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| (AEEA)<br>111-41-1 ( >95 ) |                                     |                                       |                                        | DNEL = 0.704mg/m <sup>3</sup>            |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                  | Sladká voda      | Sladká voda sedimentu         | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (poľnohospodárstvo)   |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| (AEEA)<br>111-41-1 ( >95 ) | PNEC = 0.022mg/L | PNEC = 0.172mg/kg sediment dw | PNEC = 0.22mg/L  | PNEC = 82.2mg/L                           | PNEC = 0.0189mg/kg soil dw |

| Component                  | Morská voda       | Morská voda sedimentu          | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec      | Vzduch |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| (AEEA)<br>111-41-1 ( >95 ) | PNEC = 0.0022mg/L | PNEC = 0.0172mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 0.000667g/kg food |        |

## 8.2. Kontroly expozície

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine

Dátum revízie 08-II-2024

## Technické zabezpečenie

Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

## Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143 Amoniak in organske filter derivatí amoniaka Typ K Zelená v sklade z EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                       | Viskózna kvapalina Kvapalina                                     |
| Vzhľad                           | Číra                                                             |
| Zápach                           | Bez zápachu                                                      |
| Prahová hodnota zápachu          | K dispozícii nie sú žiadne údaje                                 |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia | -28 °C / -18.4 °F                                                |
| Teplota mäkčnutia                | K dispozícii nie sú žiadne údaje                                 |
| Teplota varu/destilačné rozpätie | 237 - 243 °C / 458.6 - 469.4 °F @ 12 mmHg                        |
| Horľavosť (Kvapalina)            | K dispozícii nie sú žiadne údaje                                 |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)     | Nevzťahuje sa Kvapalina                                          |
| Hranice výbušnosti               | Dolné 3.3<br>Horné 10.1                                          |
| Teplota vzplanutia               | 144 °C / 291.2 °F Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine

Dátum revízie 08-II-2024

|                                         |                                       |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Teplota samovznietenia                  | 345 °C / 653 °F                       |                  |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                  |
| pH                                      | 12                                    | 11% aq. solution |
| Viskozita                               | 155 mPa.s at 20 °C                    |                  |
| Rozpustnosť vo vode                     | very soluble                          |                  |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                  |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                  |
| Zložka                                  | log Pow                               |                  |
| (AEEA)                                  | -1.46                                 |                  |
| Tlak pár                                | <1 mbar @ 20 °C                       |                  |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 1.029                                 |                  |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina        |
| Hustota pár                             | 3.59                                  | (Vzduch = 1,0)   |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                  |

## 9.2. Iné informácie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Molekulový vzorec   | C4 H12 N2 O |
| Molekulová hmotnosť | 104.15      |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok. Hygroskopické.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| Nebezpečné reakcie       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny. Kovy. meď.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíka (NOx). Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

#### a) akútna toxicita;

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Orálna    | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| Dermálna  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| Inhalácia | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |

| Zložka | LD50 orálne               | LD50 dermálne             | LC50 Vdýchnutie |
|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| (AEEA) | LD50 = 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -               |

#### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 1 B

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine

Dátum revízie 08-II-2024

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;                                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;<br>Respiračné<br>Koža          | K dispozícii nie sú žiadne údaje<br>Kategória 1<br><br>Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| e) mutagenita zárodočných buniek;                                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje<br><br>Nie je mutagénne v teste AMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| f) karcinogenita;                                                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje<br><br>V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| g) reprodukčná toxicita;<br>Reprodukčné účinky<br>Teratogenita           | Kategória 1B<br>Možné riziko poškodenia plodnosti. Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa. U pokusných zvierat sa vyskytli teratogénne účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; | Kategória 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Výsledky / Cieľové orgány                                                | Dýchací systém.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;   | K dispozícii nie sú žiadne údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cieľové orgány                                                           | Nie sú k dispozícii žiadne informácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| j) aspiračná nebezpečnosť                                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Iné nepriaznivé účinky                                                   | Toxikologické vlastnosti neboli úplne preskúmané.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené                                  | Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrovanie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie. Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, či splachovanie. |

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

|                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) | Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoxické účinky | Obsahuje látku, ktorá je: Škodlivý pre vodné organizmy. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                  |                 |                   |
|--------|------------------|-----------------|-------------------|
| Zložka | Sladkovodné ryby | perloočka veľká | Sladkovodné riasy |
|--------|------------------|-----------------|-------------------|



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine

Dátum revízie 08-II-2024

|        |                                                |                                      |                                                    |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (AEEA) | LC50: = 728 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas) | EC50: = 22 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 210 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|

|               |                      |                 |
|---------------|----------------------|-----------------|
| <b>Zložka</b> | <b>Microtox</b>      | <b>M-faktor</b> |
| (AEEA)        | EC50 = 135 mg/L 17 h |                 |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradácia v ežiarni  
odpadových vód

Lahko biologicky odbúrateľný

Perzistencia je nepravdepodobná.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vód.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

|               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Zložka</b> | <b>log Pow</b> | <b>Biokoncentračný faktor (BCF)</b> |
| (AEEA)        | -1.46          | 2.1 - <3.7 dimensionless            |

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíri vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické  
znečisťujúce látky  
Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy. Roztoky s vysokou hodnotou pH sa musia pred vypúšťaním neutralizovať.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine

Dátum revízie 08-II-2024

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2735                                            |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Amíny alebo polyamíny, kvapalné, žieravé, n.j.i.š |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                                 |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                                |

## ADR

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2735                                            |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Amíny alebo polyamíny, kvapalné, žieravé, n.j.i.š |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                                 |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                                |

## IATA

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2735                                            |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Amíny alebo polyamíny, kvapalné, žieravé, n.j.i.š |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                                 |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                                |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| (AEEA) | 111-41-1 | 203-867-5 | -      | -   | X     | X    | KE-01366 | X    | X    |

| Zložka | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (AEEA) | 111-41-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                      |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine

Dátum revízie 08-II-2024

| (AEEA) | 111-41-1 | - | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | (SVHC)<br>- |
|--------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|--------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka | Č. CAS   | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (AEEA) | 111-41-1 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci

Vezmite na vedomie smernicu 92/85/ES o ochrane tehotných a dojčiacich žien pri práci

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
| (AEEA) | WGK1                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H360Df - Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine

Dátum revízie 08-II-2024

chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

**Pripravil**

**Dátum revízie**

**Zhrnutie revízie**

Health, Safety and Environmental Department

08-II-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**